

- 50) 低质量图像影响分割：真实筛查中常见模糊、低对比、过曝和低分辨率。解决思路是加入质量感知增强模块 QEM，并用结构保持损失避免增强过程破坏病灶纹理。
- 51) 小病灶和类别不平衡：微动脉瘤、软性渗出等目标像素少，整体 Dice 容易掩盖漏检。解决思路是加入小病灶重加权、Boundary/Hausdorff 约束和 lesion-level recall。
- 52) 推理成本高：SAM/MedSAM 主干较重，不适合筛查部署。解决思路是用 MobileSAM、EdgeSAM 或 KD-SAM 思路进行教师-学生蒸馏。

4.7.4 研究方案与实验规划

最终方案命名为 LQ-Fundus-SAM，包含 QEM（质量感知增强）、FSA（眼底专用 SAM 适配）、MPP（医学先验 Prompt）、SBC（小病灶/边界约束）和 LSD（轻量化蒸馏）五个模块。总损失函数设计为 $L = L_{\text{seg}} + \lambda_1 L_{\text{boundary}} + \lambda_2 L_{\text{small}} + \lambda_3 L_{\text{quality}} + \lambda_4 L_{\text{distill}}$ 。

实验规划流程

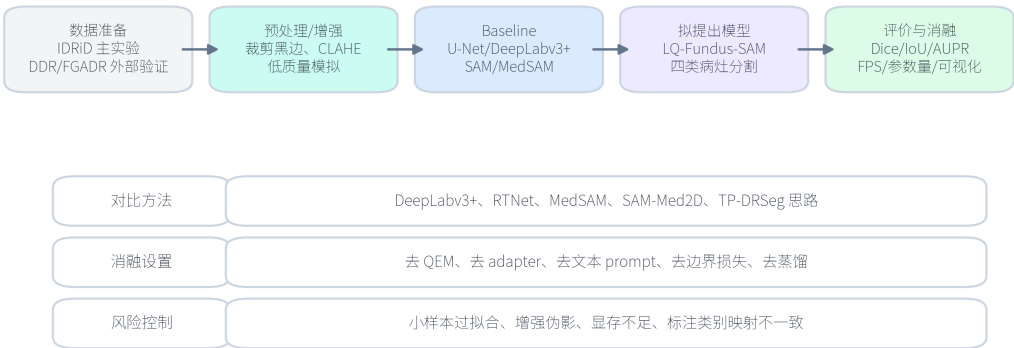


图 5 实验规划流程

- 53) 数据集：以 IDRiD 为主数据集，DDR 和 FGADR 用于外部验证或联合训练，APTOS/EyePACS/Messidor 用于预训练或筛查泛化讨论。
- 54) Baseline：U-Net、DeepLabv3+、HEDNet+cGAN、RTNet、SAM zero-shot、MedSAM、SAM-Med2D、Medical SAM Adapter，以及 GlanceSeg/TP-DRSeg 思路。
- 55) 训练设置：冻结 SAM 主干，优先训练 adapter、prompt 生成器、mask head 和增强模块；显存不足时采用 512×512 输入、梯度累积和轻量学生模型。
- 56) 消融实验：依次去掉 QEM、adapter、文本/类别 prompt、结构先验、小病灶损失和蒸馏模块，验证各模块贡献。
- 57) 可视化：展示原图、增强图、ground truth、baseline 预测和拟提出模型预测，并单独分析低质量样本、小病灶样本和边界复杂样本。

4.8 最终报告与 PPT 检查